



Simulacro Primer Examen Parcial

Nombres: _____

Curso: Matemática I

Apellidos: _____

Fecha: 13 de mayo 2026

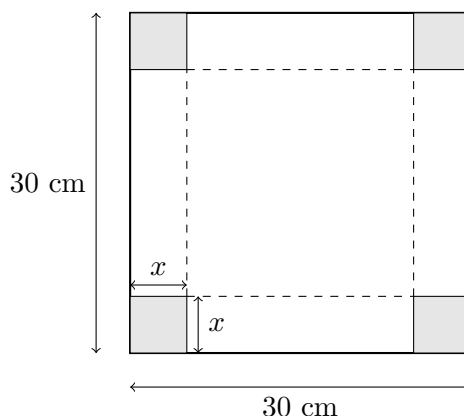
Docente: Ricardo Largaespada

Grupo: 1M6-SIS

Pregunta 1: Optimización: Construcción de una Caja 30 %

Se dispone de una lámina de cartón cuadrada de 30 cm de lado. Se desea construir una caja rectangular **sin tapa** cortando cuadrados iguales de lado x en cada una de las cuatro esquinas y doblando los bordes hacia arriba, como se muestra en la figura adjunta.

- (1) Exprese el volumen V de la caja en función de la longitud del corte x .
- (2) Determine el dominio físico de la función volumen y encuentre la longitud x que maximiza dicho volumen.



Pregunta 2: Continuidad y Regla de L'Hôpital 35 %

Determine los valores de las constantes a y b que hacen que la siguiente función sea continua en todo su dominio, justificando sus límites mediante la regla de L'Hôpital:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(3x)}{bx} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \frac{e^{ax} - 1}{2x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Pregunta 3: Análisis de Curvas 35 %

Sea la función definida por $g(x) = x^4 - 4x^3 + 10$. Realice un estudio detallado para determinar:

- (1) Los intervalos de crecimiento, decrecimiento y los puntos críticos.
- (2) Los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.
- (3) Bosqueje la gráfica de la función en el intervalo $x \in [-1, 4]$. Asegúrese de rotular correctamente los puntos notables calculados.